

おく. このとき,

$$\begin{aligned}
 [dF(\mathbf{X}), dF(\mathbf{Y})]_p &= (\mathcal{L}_{dF(\mathbf{X})} dF(\mathbf{Y}))_p \\
 &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d\hat{\phi}_t)_p^{-1} (dF(\mathbf{Y})_{\hat{\phi}_t(p)}) \\
 &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d(\hat{\phi}_t^{-1} \circ F)_{F^{-1}(\hat{\phi}_t(p))}) ((\mathbf{Y})_{F^{-1}\hat{\phi}_t(p)}) \\
 &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d(F \circ \phi_t^{-1})_{\phi_t(F^{-1}(p))}) ((\mathbf{Y})_{\phi_t(F^{-1}(p))}) \\
 &= dF_{F^{-1}(p)} \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d\phi_t^{-1})_{(\phi_t(F^{-1}(p)))} ((\mathbf{Y})_{\phi_t(F^{-1}(p))}) \right) \\
 &= dF_{F^{-1}(p)} ([\mathbf{X}, \mathbf{Y}]_{F^{-1}(p)}) = dF([\mathbf{X}, \mathbf{Y}])_p
 \end{aligned}$$

が示される. それゆえ, p の任意性により $[dF(\mathbf{X}), dF(\mathbf{Y})] = dF([\mathbf{X}, \mathbf{Y}])$ が導かれる. $\square$

4.7 接分布・葉層構造

この節において, 多様体上の接分布および葉層構造を定義する. M を n 次元 C^∞ 級多様体とし, $\pi: E \rightarrow M$ を階数 m の C^∞ 級ベクトルバンドルとする. 各ファイバー E_p の k 次元部分ベクトル空間 F_p を束ねた集合 $F := \coprod_{p \in M} F_p$ で, $\pi|_F: F \rightarrow M$ が C^r 級ベクトルバンドルになるとき, $\pi: F \rightarrow M$ を E の階数 k の C^r 級部分ベクトルバンドル (C^r -vector subbundle of rank k) という. 特に, 接ベクトルバンドル $\pi: TM \rightarrow M$ の階数 k の C^r 級部分ベクトルバンドルを M 上の C^r 級 k 次元接分布 (k -dimensional distribution of class C^r on M) という. $\pi_D := \pi|_D: D \rightarrow M$ を M 上の C^r 級の k 次元接分布とする ($r \geq 2$). 各点 $p \in M$ に対し, p を通る M 内の $1:1$ にはめ込まれた C^{r+1} 級 k 次元部分多様体 L_p で, $T_q L_p = D_q$ ($q \in L_p$) となるようなものが存在するとき, D は積分可能 (integrable) であるといい, L_p を, p を通る D の積分多様体 (integral manifold) という (図 4.7.1 を参照). ここで, L_p が $1:1$ にはめ込まれた C^r 級 k 次元部分多様体であるとは, L_p がある C^r 級 k 次元多様体から M への $1:1$ の C^r 級はめ込み写像の像であることを意味する. 一方, 任意の $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \Gamma_{\text{loc}}^r(D)$ に対し, $[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] \in \Gamma_{\text{loc}}^{r-1}(D)$ が成り立つとき, D は対合的 (involutive) であるとい